

Problema 1.

Se requiere realizar una conexión ADSL para obtener un enlace garantizando una tasa de transmisión de subida de 1 Mbps y una tasa de transferencia de bajada de 5 Mbps. Considere una relación S/N de 30 dB para los canales de subida y una de 20 dB para los canales de bajada.

- Determine la cantidad teórica de canales necesarios para alcanzar el ancho de banda requerido de subida y de bajada. Suponga que cada canal tiene un ancho de banda de 4kHz.
- Determine que modulación x-QAM será necesaria utilizar y cuál será la velocidad de transmisión real.
- ¿A qué distancia máxima se podrá brindar este servicio si el módem tiene una potencia de transmisión de 10 mW, la sensibilidad de recepción del DSLAM de -35 dBm y la atenuación del cable es de 1,9 dB cada 100 m?

Problema 2

Se requiere utilizar TDM sincrónico y combinar 20 fuentes digitales, cada una de 100 Kbps. Cada ranura de salida lleva 4 bits de cada fuente digital, y se añade un bit extra en cada trama para la sincronización.

- ¿Cuál es el tamaño de una trama de salida en bits?
- ¿Cuál es la velocidad de la trama de salida?
- ¿Cuál es la duración de una trama de salida?
- ¿Cuál es la tasa de datos de salida?
- ¿Cuál es la eficiencia del sistema (relación entre los bits útiles y el total de bits)?

Problema 3

- Dado un código CRC con polinomio generador $P(x)=x^2+1$, determine la palabra código a transmitir por el transmisor para el mensaje "0 1 0 1 1". Verificar si el receptor detecta algún error al recibir la palabra código.
- Suponga ahora que debido a errores en el canal el receptor la palabra recibida tiene un error en el primer bit. Determine si el receptor detecta el error o no. Explique la razón teórica por la que detecta o no detecta el error.

Problema 4

Se requiere hacer un enlace de radio entre dos puntos distantes a 2000 m. Para ellos se dispone de un par de equipos que trabajan en 2.4 GHz, el transmisor tiene una potencia de transmisión de 10 dBm, el receptor tiene una sensibilidad de -75 dBm y ambas antenas tienen una ganancia de 8 dBi cada una. También se cuenta con un par de equipos que trabajan en 5.8 GHz, el transmisor tiene una potencia de transmisión de 15 dBm, el receptor tiene una sensibilidad de -75 dBm y ambas antenas tienen una ganancia de 15 dBi cada una. Además, a 400 m de uno de los puntos, existe un árbol de 7 m. Ambas antenas están colocadas a 10 m de altura. ¿Es posible realizar el enlace con alguno de estos equipos? Si no es posible, especificar lo que se debería modificar para posibilitar el enlace.